金融工程深度

报告日期：2025 年 09 月 18 日

转债量化：期权定价、因子增强和条款博弈

——金融工程深度报告

分析师：陈奥林
执业证书号：S1230523040002
chenaolin@stocke.com.cn

分析师：肖植桐
执业证书号：S1230523100003
xiaozhitong@stocke.com.cn

相关报告

1 《债券 ETF 进阶：交易策略和持仓预测》 2025.07.29

2 《负 Carry 破局：透视债基质押券》 2025.06.10

3 《南下布局：详解 17 只互联互通港股 ETF》 2025.8.21

4 《如何对比 GPT5 和 DeepSeek 谁更强？》 2025.08.14

核心观点

2025 年转债市场筹码结构的机构化、被动化趋势加速，传统主动策略超额收益下滑，转债策略差异度收敛。本文从 LSM 转债定价、多因子增强策略和条款博弈预测三个层面，构建转债量化的解决方案，力争在新环境下捕捉超额收益：

1）期权定价：最小二乘蒙特卡洛模型（LSM）识别错误定价，挖掘低估个券。

2）因子增强：融合估值/博弈/弹性的三因子增强策略，长期跑赢转债 ETF。

3）条款博弈：对赎回/下修/回售概率进行量化表达，将主观猜测变为客观测算。

❑ 特殊背景：机构化被动化，大势所趋难逆转

2025 年牛市背景下，可转债市场的“机构化”和“指数化”进程空前加速，2025 年中报公募基金持有转债占比已达到 41%历史新高。规模不断逼近千亿的转债 ETF 成为重要定价锚，ETF 吸引了大量寻求便捷、低成本配置转债市场的资金。可转债市场的投资模式正在从 Alpha 驱动转向 Beta 驱动，主动 Alpha 不再明显，转债策略差异度收敛，市场呈现由不同负债端/考核目标/风险偏好驱动的 Beta 策略分层。

❑ 期权定价：最小二乘蒙特卡洛模拟（LSM）

转债定价方法上，使用最小二乘蒙特卡洛模拟方法，既可以涵盖复杂博弈、违约风险，也可以解决衍生品定价中的路径依赖和美式期权的最优停时问题，重点在于加入对条款触发概率的建模，以此来刻画条款的博弈属性。模型结果截面解释度较高，R^2达 98.6%。LSM 转债定价模型的低估值视角不同于传统双低值，模型能够发现因条款复杂度、波动率认知差等因素导致的错误定价机会。

❑ 因子增强：跑赢转债 ETF 的三因子增强策略

转债多因子策略类似量化选股，寻找有效因子对转债进行综合打分构建组合。本文基于双低、转债余额、正股波动率的三因子等权策略，旨在寻找价格低估、有博弈价值、具备上涨弹性标的，构建逻辑上分别对应估值、博弈、弹性三种收益来源，相关性较低。回测显示，2021 年以来策略年化收益 25.1%，相较可转债 ETF 的年化超额超过 19%，风控方面小幅优于基准，夏普比率 1.40，最大回撤 16.6%。

❑ 强赎预测：条款博弈的量化表达和机会挖掘

牛市背景下，发行人促成转债强赎的诉求明显。仅 2025 年下半年就有 30 只转债公告强赎。在传统条款研究缺乏量化表达的背景下，预测模型综合多个信号（股价/利息/时间/市场/条款等），量化发行人的行为规律，通过模拟几万种未来的股价可能，推演公司在不同情况下的行动概率。模型可用于验证主观判断，规避风险、挖掘机会。若主观认为公司赎回意愿不强，但模型隐含概率却很高，这种差异可能源于定价错误或者逻辑盲点。

❑ 风险提示

量化转债定价结果依赖模型和参数假设，存在不成立风险；模型回测结果为历史表现，历史结果不代表未来；若条款博弈环境和政策发生变化，模型可能失效。

正文目录

1 特殊背景：机构化被动化，大势所趋难逆转 4
2 期权定价：最小二乘蒙特卡洛模拟（LSM） 6
3 因子增强：跑赢转债 ETF 的三因子增强策略 9
4 强赎预测：条款博弈的量化表达和机会挖掘 12
5 风险提示 14

图表目录

图 1: 2021 年到 2025 年，转债筹码的机构化、被动化趋势明显 4
图 2: 复盘近 5 年的各类转债策略，因子思路占优、主动超额收敛 5
图 3: LSM 转债定价模型中单条路径处理流程 7
图 4: LSM 转债定价模型中所有路径迭代求解流程 8
图 5: LSM 转债定价模型结果与实际价格高度相关 8
图 6: LSM 转债定价模型的低估值视角不同于传统双低 9
图 7: 梳理常见可转债多因子指标体系和定义方式 9
图 8: 低估值因子寻找价格低估，在震荡环境占优、牛市表现偏弱 10
图 9: 小盘转债指向博弈价值，高风偏环境大幅跑赢大盘转债 10
图 10: 回测转债三因子策略组合，相对可转债 ETF 超额明显 11
图 11: 2025 年下半年转债发行人促成强赎的诉求明显 12
图 12: LSM 模型参数遍历，实现强赎条款预期概率的量化表达 13

1 特殊背景：机构化被动化，大势所趋难逆转

2025 年牛市背景下，可转债市场的“机构化”和“指数化”进程空前加速，规模不断逼近千亿的转债 ETF 成为重要定价锚，主动策略 Alpha 收益不再明显，市场呈现出由不同风险收益偏好驱动的、更为清晰的策略分层。

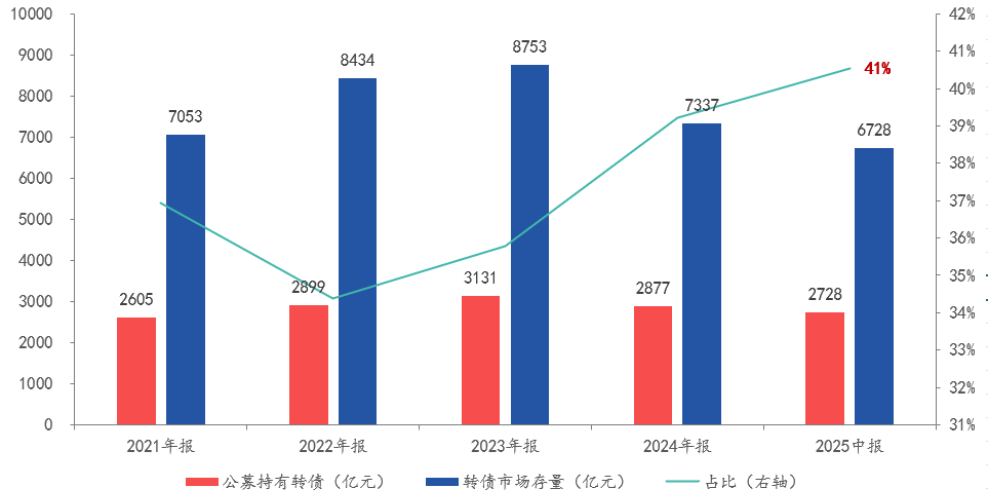
一个原因：机构化、被动化，转债定价权转移

机构已成为转债市场的主导力量。转债市场总存量从 2021 年末的 7053 亿元波动至 2025 年中的 6728 亿元，但公募基金持有规模始终维持在 2600-3100 亿元的较高水平。不考虑保险、年金、社保等机构，2025 年中报仅公募基金的持有转债占比已达到 41%历史新高。

ETF 吸引了大量寻求便捷、低成本配置转债市场的资金。2021 年末公募龙头产品中，持仓转债最多的是汇添富可转债 A（90 亿）和易方达安心回报 A（89 亿），均为主动管理基金。而到了 2025 年中报，Top1 已是规模 364 亿元的可转债 ETF，主动基金（如中欧、鹏华可转债）的转债持仓规模多在 50-80 亿元区间。更值得关注的是转债 ETF 规模的增长速度，中报后三个月不到，转债 ETF 合计规模已经从 426 亿元快速上升超过 700 亿元。

可转债市场的投资模式正在从 Alpha 驱动转向 Beta 驱动。ETF 具备强资金虹吸效应和自我强化机制，当转债 ETF 资金持续涌入大市值高评级成分券，其成为市场定价锚的同时也形成了主动管理的业绩比较基准，反之小市值券遭遇流动性虹吸，活跃度可能相对萎缩。

图1： 2021 年到 2025 年，转债筹码的机构化、被动化趋势明显



序号	2021年报			2025中报		
	名称	持有转债（亿元）	占比	名称	持有转债（亿元）	占比
1	汇添富可转债A	90	3.5%	博时中证可转债及可交换债券ETF	364	13.3%
2	易方达安心回报A	89	3.4%	中欧可转债A	74	2.7%
3	鹏华可转债A	81	3.1%	海富通上证投资级可转债ETF	62	2.3%
4	博时信用债券A	79	3.0%	鹏华可转债A	52	1.9%
5	安信稳健增值A	55	2.1%	华安可转债A	49	1.8%
6	富国可转债A	49	1.9%	博时信用债券A	40	1.5%
7	光大添益A	42	1.6%	工银可转债	38	1.4%
8	南方希元可转债A	41	1.6%	华泰保兴尊利A	37	1.4%
9	浙商丰利增强	37	1.4%	光大添益A	37	1.3%
10	景顺长城景颐双利A	37	1.4%	景顺长城景颐双利A	33	1.2%

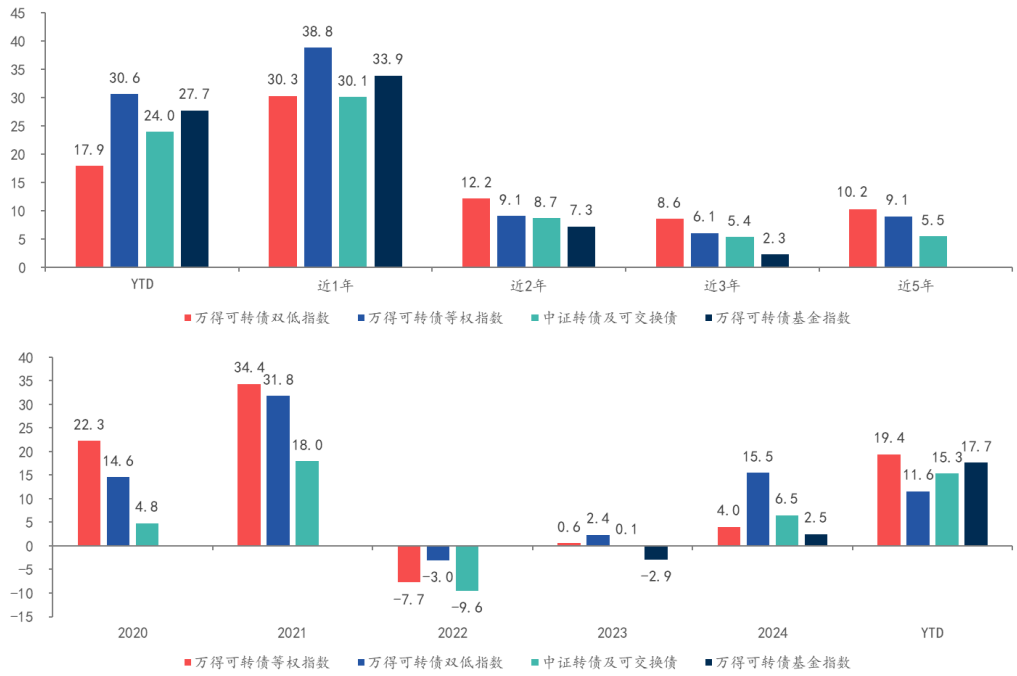
资料来源：Wind，浙商证券研究所

一个结果：主动 Alpha 不再显著，策略差异度收敛

机构化与被动化的大趋势下，主动管理相对于被动策略的超额收益不再明显。年初至今可转债基金指数跑赢转债 ETF 有 2.3%，但跑输双低指数，对比偏股基金超额的强势反弹也整体较为平淡。拉长时间看，双低或者等权策略依然具备不小优势，可转债基金指数的收益落后于其他主要指数，尤其是在 2022-2023 年和 2024 年的震荡市中，主动基金指数回撤修复可能更慢。

转债策略差异度收敛，市场呈现由不同负债端/考核目标/风险偏好驱动的策略分层。负债久期长，追求绝对收益机构重点配置高信用评级、大规模余额的转债品种。这类转债流动性好，债底坚实，波动率低。公募为代表的相对收益机构布局中等价格、中等溢价率的品种，平衡收益与风险，追求在可控回撤下的稳健增长。随着机构投资者占比提升，偏好高弹性、小规模的短线题材投机行为可能逐渐减少。

图2：复盘近 5 年的各类转债策略，因子思路占优、主动超额收敛



资料来源：Wind，浙商证券研究所；截至 2025.9.5

注：中证转债及可交换债指数为可转债 ETF 跟踪指数，市值加权；万得可转债双低指数基于债券余额加权；万得可转债基金可能持有股票仓位。

综上，筹码结构上机构化、被动化难逆转，策略表现上因子策略占优、主动超额收敛，获取 Alpha 的途径指向更深度的个券定价、更灵活的股债择时、更前瞻的条款博弈。展望未来，如果买入持有被动指数或采用特定策略（双低/等权）的业绩表现不弱于主动管理产品，这导致资金更倾向于流向成本更低、策略更清晰透明的指数产品，会进一步强化被动化趋势。

本文专注量化角度赋能转债投资，从定价模型、因子策略、条款博弈三个层面，构建可转债的量化分析体系。定价模型通过最小二乘蒙特卡洛期权定价模型，识别转债错误定价。因子策略通过风格暴露与轮动系统性实现更优收益特征的转债组合。条款博弈对赎回、下修、回售场景进行量化，从主观猜测变为概率测算。

2 期权定价：最小二乘蒙特卡洛模拟（LSM）

如何理解可转债定价模型的逻辑和意义？

可转债本质上是在公司债券中嵌入转股条款，允许持有人在特定时间段内按照事先给定的价格将债券转换为公司股票，这是一种期权衍生品属性，因而可以借助衍生品定价模型对其定价。从衍生品的视角进行期权定价，给出转债的相对公允的价格，直接判断市场价格高估、低估的程度，这种视角类似于场内期权套利策略中的定价套利。

目前市场主流的可转债定价模型包括分离定价和整体定价。分离定价将债券拆解成债底和期权，对于期权部分直接使用 BS 模型进行定价，这种方法计算效率较高，但是缺点是难以纳入转债的各种条款；而整体法将转债视为一个整体进行定价，同时考虑其债券属性以及各个条款属性，例如二叉树法、蒙特卡洛方法、有限差分法等等，这类方法可以包含更复杂的模型条款，更符合转债定价的直观逻辑。然而从后向前计算的二叉树法和有限差分方法难以解决转债的路径依赖问题，特别是当面临行权条款的不确定性时。

另一方面，可转债定价中还面临一个核心问题：最优停时。可转债中最核心的条款——转股条款——是赋予持有人一个美式看涨期权，而美式期权涉及最优停时问题，而对于蒙特卡洛模拟出来的每一条路径来说，并无法直接进行最优转股时点的决策，这时可以使用最小二乘蒙特卡洛模拟进行解决：对所有的路径从后向前迭代，在每一个潜在可转股的时点，使用最小二乘方法估算期望存续价值，将其与立即转股价值进行比较，从而确定每个潜在转股时点是否需要立即转股。

结果来看，使用最小二乘蒙特卡洛模拟方法，既可以涵盖复杂博弈、违约风险，也可以解决衍生品定价中的路径依赖和美式期权的最优停时问题，重在加入对条款触发概率的建模，以此来刻画条款的博弈属性。

最小二乘蒙特卡洛定价模型的详细过程

模型首先对正股运动过程进行模拟，生成若干条路径之后，模型需要两大环节来实现：（1）单条路径处理，寻找每一条路径触发各个条款的时点，确认路径结束时点以及对应终值；（2）所有路径迭代求解，从后向前得到所有路径每个时点的最大化价值，依次折现得到当前时点转债价格。

（1）单条路径处理

对于单条路径处理的核心思想是：寻找各个条款潜在被执行的时点，按照相应概率确认是否被执行，对于下修条款，下修之后对后续路径价格进行调整。最终确认每条路径对应的结束存续时点以及终值。具体流程包括以下步骤：

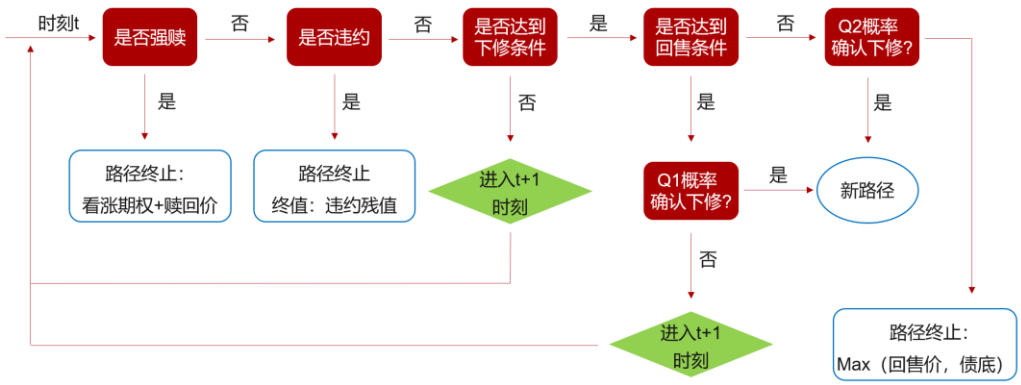
1）筛选达到强赎条件的时点，按照强赎概率 p 依次在各个时点进行模拟，标记首个发生强赎的时点，计算此时转债终值（到期时间 30 个交易日、执行价格为赎回价的美式看涨期权（标的价格修正为转债平价）+赎回价格）；

2）筛选达到下修和回售条件的时点，如果达到下修条件的时点 T1 之后存在达到回售条件的时点 T2，则假设债券在 T1、T2 之间以 q 的概率发生下修，下修之后，按照新的下修价格对下修时点之后的路径进行调整，调整后的路径重新进行单条路径处理，如果未下修，则转债在 T2 时点结束存续，终值为 Max（回售价格，以信用债利率折算的债底价格）；如果下修时点之后不存在回售时点，则假设债券在 T1 和到期之间以较低概率触发下修；

3）在债券支付本息现金流的时点，按照信用利差对应的违约概率判断是否发生违约，标记首个发生违约的时点，违约时点终值记录为债券残值；

4）对各个条件的先后顺序进行判断，如果强赎、回售、违约发生在下修之前，则债券提前结束存续，终值为上述情况出现时的终值；如果先触发下修，则对下修时点之后的路径进行重新调整，判断调整后的路径是否会出现强赎、回售、违约和下修；如果债券存续期间没有出现上述 4 类事件，则债券到期结束，终值为 Max（期末转股价值，面值+补偿利息）。

图3： LSM 转债定价模型中单条路径处理流程



资料来源：浙商证券研究所

（2）所有路径迭代折现

在对每一条路径计算终止时间以及对应的终值之后，需要从后向前进行迭代、折现，从而计算出期初转债的现值。从后向前迭代过程包括以下步骤：

1）对于到期时刻 T，将所有存续到期的路径终值作为到期时刻的转债价值；

2）在转股期内、到期时刻之前的任意时刻 t，分成三种情形：

a）在 t 时刻终止的路径，这些路径 t 时刻的价值等于其终值；

b）在 t 时刻未终止，且 t 时刻立即转股价值小于等于债底价格的路径，这些路径没有潜在转股价值，因此$Pi(t)=(Pi(t+1)+CFi(t+1))/(1+r\cdot\Delta t)$，其中$Pi(t+1)$表示 t+1 时刻的转债价值，$CFi(t+1)$表示 t+1 时刻的债券现金流，上式表示该路径在 t+1 时刻的价值加现金流在 t 时刻的折现值；

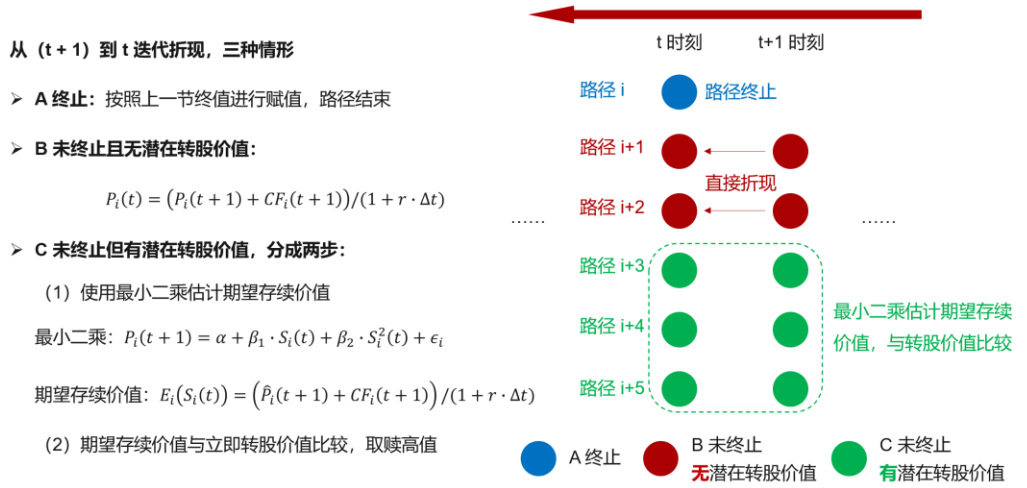
c）在 t 时刻未终止，且 t 时刻立即转股价值大于债底价格的路径，这些路径存在潜在转股可能，因此需要解决最优停时问题，这里使用最小二乘方法估计其期望存续价值：

$$Pi(t+1)=\alpha+\beta1\cdot Si(t)+\beta2\cdot Si2(t)+\epsilon i$$

其中$Si(t)$表示 t 时刻的转债平价（正股价格*100/转股价格），i 表示该类别的路径样本。对模型参数进行估计之后，带入当期转债平价数据，即可得到转债期望存续价值$Ei(Si(t))=(Pi(t+1)+CFi(t+1))/(1+r\cdot\Delta t)$。将每条路径的转债期望存续价值与立即转股价值进行对比，如果立即转股价值高于期望存续价值，则该路径 t 时刻终止，价值为转股价值，否则路径存续，价值为期望存续价值。

3）迭代执行上一步骤，直至转股期初，再将所有转股期初的债券价值折现至当前时刻，加上当前时刻至转股期初所有现金流的折现值，即可得到所有路径的现值，对其取平均即可得到转债当前价值。

图4： LSM 转债定价模型中所有路径迭代求解流程

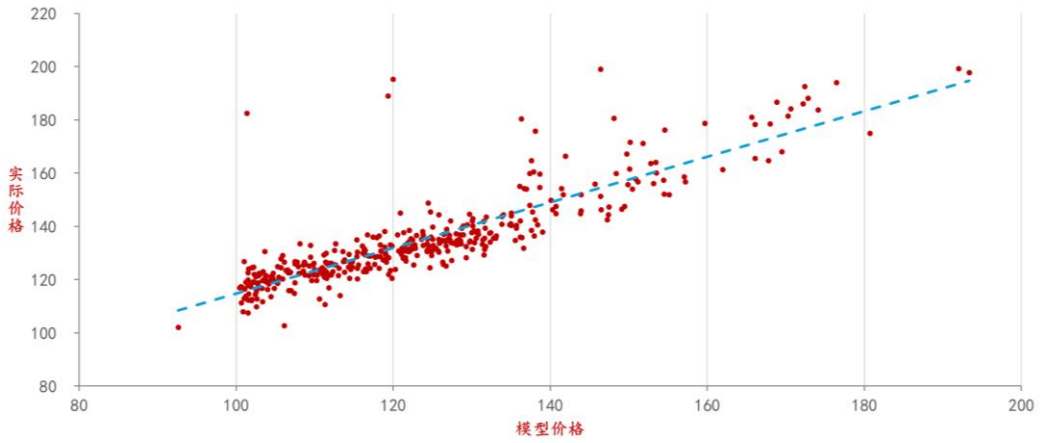


资料来源：浙商证券研究所

从定价精度检验 LSM 模型有效性

对最小二乘蒙特卡洛模拟（LSM）定价模型进行有效性验证。为检验模型精度，本文选取了 2025 年 9 月 5 日的全市场可转债数据作为截面样本，将所有可转债的实际市场价格作为因变量（Y），将 LSM 模型理论价作为自变量（X），并进行不包含常数项的线性回归分析，截面解释度（R^2）高达 98.6%。也就是说，从统计意义上来看，LSM 模型输出结果可以被视为当前市场条件下可转债的高度可靠的“公允价值”基准。

图5： LSM 转债定价模型结果与实际价格高度相关



资料来源：Wind，浙商证券研究所；截至 2025.9.5

与转债双低值对比：模型提供独特的低估值视角

如果将“市场价格/模型理论价-1”定义为低估程度，模型能够发掘不同机会。相对于市场广泛使用的传统双低（价格+转股溢价率 × 100），模型能够发现因条款复杂度、波动率认知差等因素导致的错误定价机会。模型测算的低估标的涵盖更多股性较强（价格较高）的转债，而传统双低更侧重于债性保护强（价格较低）的转债。通过做模型测算出的低估组合，价格有望向模型预期价格靠拢，从而捕捉错误定价机会、获取超额收益。

图6：LSM 转债定价模型的低估值视角不同于传统双低

转债代码	转债简称	模型价格	实际价格	市场价/模型价-1	双低值
127047.SZ	帝欧转债	136.64	131.70	-3.61%	135.03
111007.SH	永和转债	147.24	142.53	-3.20%	142.00
110092.SH	三房转债	106.13	102.78	-3.16%	157.97
123161.SZ	强联转债	180.70	175.00	-3.16%	171.93
113628.SH	晨丰转债	147.43	144.38	-2.06%	146.19
123254.SZ	亿纬转债	155.15	152.00	-2.03%	151.17
123247.SZ	万凯转债	167.80	164.75	-1.82%	163.20
128130.SZ	景兴转债	149.08	146.38	-1.81%	145.03
123198.SZ	金埔转债	131.53	129.36	-1.65%	137.88
128132.SZ	交建转债	154.48	152.20	-1.48%	151.94
128131.SZ	崇达转2	149.49	147.50	-1.33%	147.43
123232.SZ	金现转债	126.72	125.10	-1.28%	124.06
123147.SZ	中辰转债	137.94	136.46	-1.07%	135.50
118031.SH	天23转债	129.33	128.15	-0.91%	139.28
123246.SZ	远信转债	169.48	168.00	-0.87%	168.30
113664.SH	大元转债	231.85	230.01	-0.80%	229.27
123166.SZ	蒙泰转债	139.04	137.95	-0.78%	144.48
123169.SZ	正海转债	135.56	134.80	-0.56%	134.30
123207.SZ	冠中转债	126.36	125.70	-0.52%	143.93
123130.SZ	设研转债	111.33	110.76	-0.52%	110.48

资料来源：Wind，浙商证券研究所；截至 2025.9.5；价格单位：元

3 因子增强：跑赢转债 ETF 的三因子增强策略

转债多因子策略类似量化选股，寻找有效因子对转债进行综合打分构建组合。当前转债因子的 Beta 属性渐浓，不同因子定价逻辑对应不同风险特征，为量化策略提供稳定信号源。另外，量化结果可作为主观择券的参考，包括特殊环境的下修/回售策略、类似信用挖掘的高 YTM 策略等。从数据来源和类型上看，转债多因子可分为估值、量价、正股、条款四类。

值得一提的是，市场主流的转债多因子特征与前文中的 LSM 定价模型存在内在联系。多数因子的底层数据（如正股波动率、剩余年限等）已是定价模型的输入参数，这可以理解为一体两面性：定价模型是基于理论方法将数据内化提炼出绝对公允价值，而多因子模型则是直接将特征本身合成得到相对排序信号。

图7：梳理常见可转债多因子指标体系和定义方式

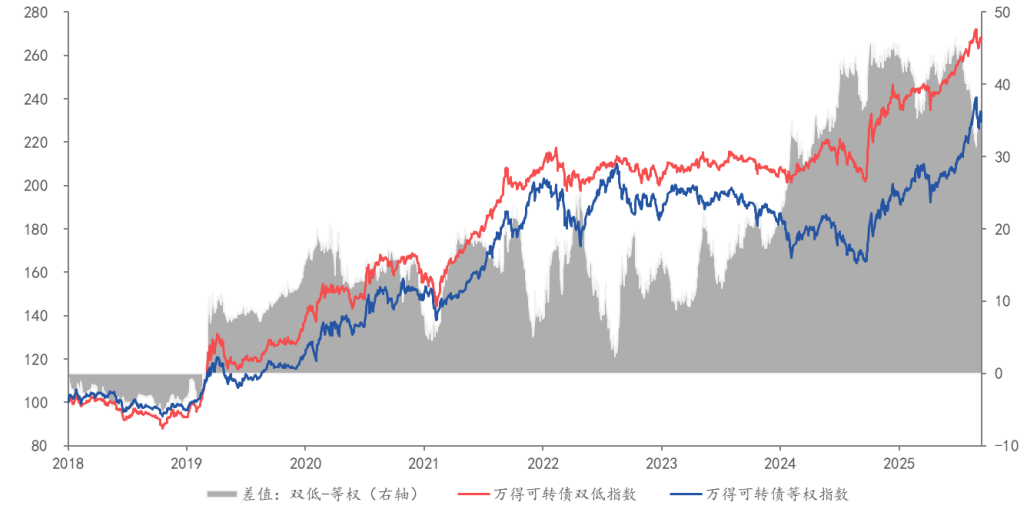
大类	子类	因子名称	因子定义
转债估值	综合估值	双低值	转债价格 + 转股溢价率 × 100
	综合估值	定价偏离度	（转债价 - LSM价格）/ LSM价格
	相对估值	转股溢价率	（转债价 / 转股价值 - 1）× 100%
	相对估值	纯债溢价率	（转债价 / 纯债价值 - 1）× 100%
	债性保护	到期收益率	持有至到期的YTM
转债量价	情绪	换手率	成交量 / 流通盘
	动量	超额涨跌幅	转债涨跌幅 - 正股涨跌幅
	弹性	历史波动率	转债近1年年化波动率
正股相关	动量	正股动量	正股近60日涨幅
	弹性	正股波动率	正股年化波动率
	价值	正股估值	市盈率、市净率
	盈利	正股盈利能力	ROE
	规模	正股流通市值	正股流通市值
	流动性	正股成交额	正股近3月平均成交额
条款博弈	规模/博弈	剩余规模	转债未转股的剩余余额
	时间价值	剩余年限	距离到期日的时间
	事件驱动	强赎触发比	当前股价 / 强赎触发股价

资料来源：Wind，浙商证券研究所

双低、小规模、正股波动率为代表的 Smart-Beta 策略具备清晰适配环境

低估值类：双低因子、纯债溢价率、转股溢价率、平价底价溢价率、纯债 YTM 等风格因子，常用作划分转债风格（偏股、偏债、平衡）的核心指标，可用于构建风格中性组合或进行转债风格轮动研究。以双低因子为例，其在震荡环境更具优势，而在单边牛市、高波环境、信用风险暴露等场景下更容易选出便宜但是质量不佳的转债，陷入所谓价值陷阱，导致因子收益表现一般。

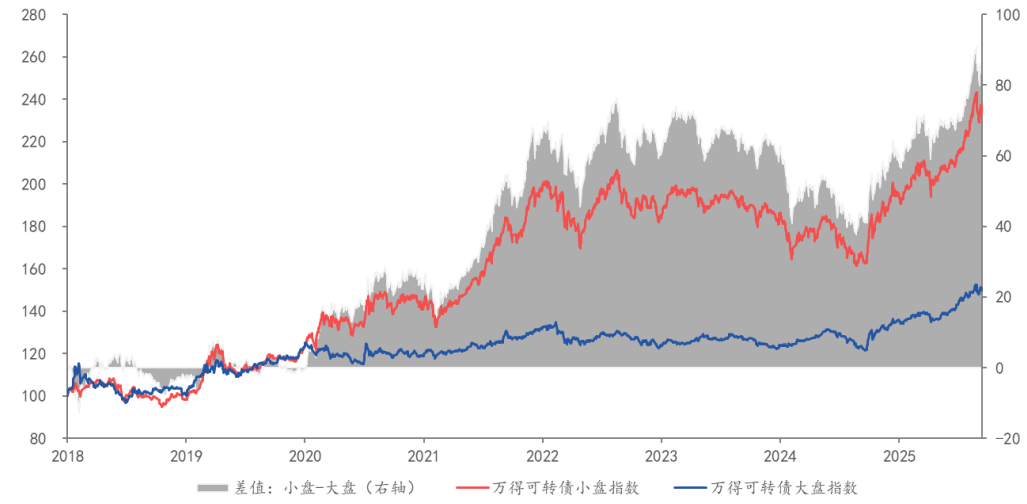
图8：低估值因子寻找价格低估，在震荡环境占优、牛市表现偏弱



资料来源：Wind，浙商证券研究所

转债余额低：如余额小于 3 亿的转债具备和小盘股相似逻辑：交易量级更少，在市场上行或情绪乐观时，更容易吸引短线资金从而获取溢价。并且由于转债条款的特殊性，对于发行人而言小盘转债的下修意愿可能更强，小规模转债的财务压力相对较小，促转股的意愿更强，二级市场的博弈价值更高。历史来看小盘相对大盘转债的超额出现在资金充裕且风偏走高的环境中，而在信用风险凸显、权益偏向价值、流动性危机的环境中超额回撤明显。

图9：小盘转债指向博弈价值，高风偏环境大幅跑赢大盘转债



资料来源：Wind，浙商证券研究所

正股波动率：对于转债其正股波动率直接决定其期权价值，更高的正股波动代表未来股价涨超转股价、期权变为价内的概率更大，同样在下修/强赎博弈中也更具想象力空间。此外正股波动率一定程度上与动量因子耦合，高波动率往往出现在趋势性行情，在上涨趋势中，高波动率与正股动量形成共振，显著放大转债的涨幅，天然吸引高风偏资金的流入。因子在熊市表现较弱，原因在于如果波动率源于大跌，转债的股性部分和期权价值会快速衰减，甚至引发信用担忧，投资者更容易抛售高波动资产以规避不确定性。

基于双低、转债余额、正股波动率构建三因子等权策略

策略的回测区间为 2021 年初至 2025 年 9 月 12 日。业绩基准为可转债 ETF（511380）。

- **样本空间：**转债余额不低于 2 亿，外部评级 AA-及以上的可转债，上市大于 3 月。
- **因子构建：**1）双低值：即价格+转股溢价率 × 100，负向。2）转债余额：即转债剩余规模，负向。3）正股波动率：正股过去 252 个交易日年化波动率，正向。
- **因子处理：**每周将全市场转债截面数据标准化后等权，得到每只转债因子得分。为规避价值陷阱和强赎冲击，仅关注价格位于 100-140 元的转债标的。
- **组合构建：**每周调仓，买入得分最高的 20 只转债，等权重构建组合。

图10： 回测转债三因子策略组合，相对可转债 ETF 超额明显



年份	回报	一季度	二季度	三季度	四季度	全年
2021	组合	-1.9%	13.3%	24.2%	17.9%	62.7%
	基准	0.1%	2.1%	5.7%	6.2%	14.7%
	超额	**-2.0%**	**11.2%**	**18.5%**	**11.7%**	**48.0%**
2022	组合	-2.2%	12.8%	-3.6%	7.4%	14.2%
	基准	-5.7%	4.6%	-2.8%	-3.0%	-7.0%
	超额	**3.5%**	**8.2%**	**-0.8%**	**10.4%**	**21.2%**
2023	组合	5.7%	0.3%	1.2%	2.4%	9.7%
	基准	2.9%	0.3%	-0.3%	-3.1%	-0.3%
	超额	**2.8%**	**0.0%**	**1.5%**	**5.5%**	**10.0%**
2024	组合	-6.0%	2.9%	3.0%	12.4%	12.0%
	基准	-0.4%	0.8%	2.2%	3.2%	5.9%
	超额	**-5.5%**	**2.1%**	**0.8%**	**9.2%**	**6.1%**
2025	组合	6.3%	6.7%	11.5%	-	26.4%
	基准	3.2%	3.8%	7.7%	-	15.4%
	超额	**3.0%**	**2.9%**	**3.8%**	**-**	**11.1%**

资料来源：Wind，浙商证券研究所；截至 2025.9.12

复合因子寻找价格低估、有博弈价值、具备上涨弹性标的，跑赢可转债 ETF。三因子策略年化收益率 25.1%，相较年化收益 5.9%的可转债 ETF，年化超额收益超过 19%。风险特征方面小幅优于基准，夏普比率 1.40，最大回撤为-16.6%。从收益逻辑和分散性来看，三因子分别对应估值、博弈、弹性三种收益来源，相关性较低，有助于在不同市场环境下平滑波动，平滑单一风格暴露带来的波动回撤。

4 强赎预测：条款博弈的量化表达和机会挖掘

牛市背景下，发行人促成转债强赎的诉求明显。发行人的角度来看，促成强赎意味着公司以较低成本成功实现了股权融资，优化资本结构。仅 2025 年下半年就有 30 只转债公告强赎。结构上看，强赎行为与正股表现高度联动，呈现出鲜明的板块特征，电力设备、汽车、机械设备、基础化工、家用电器等行业转债在正股推动下触及强赎条件，余额在 3 亿元及以下小规模转债是强赎主力，银行转债虽数量较少但单笔规模较大，如齐鲁转债、杭银转债等。

图11： 2025 年下半年转债发行人促成强赎的诉求明显

强赎公告	证券代码	证券简称	正股简称	申万行业	剩余期限-年	债券余额-亿
2025/8/19	113606.SH	荣泰转债	荣泰健康	家用电器	1.20	2.18
2025/8/16	118014.SH	高测转债	高测股份	电力设备	2.92	3.24
2025/8/12	123206.SZ	开能转债	开能健康	家用电器	3.94	1.65
2025/8/12	128133.SZ	奇正转债	奇正藏药	医药生物	1.11	3.44
2025/8/9	123120.SZ	隆华转债	隆华科技	机械设备	1.97	4.69
2025/8/8	113064.SH	东材转债	东材科技	基础化工	3.28	9.50
2025/8/8	127101.SZ	豪鹏转债	豪鹏科技	电力设备	4.38	7.15
2025/8/7	113549.SH	白电转债	白云电器	电力设备	0.27	2.44
2025/8/7	128074.SZ	游族转债	游族网络	传媒	0.13	2.12
2025/8/2	113068.SH	金铜转债	金田股份	有色金属	3.99	6.64
2025/8/1	123141.SZ	宏丰转债	温州宏丰	电力设备	2.62	1.85
2025/7/31	123063.SZ	大禹转债	大禹节水	农林牧渔	0.99	2.61
2025/7/31	123087.SZ	明电转债	明阳电路	电子	1.38	1.32
2025/7/29	127035.SZ	濮耐转债	濮耐股份	建筑材料	0.82	3.69
2025/7/26	123156.SZ	博汇转债	博汇股份	石油石化	3.06	3.36
2025/7/26	128120.SZ	联诚转债	联诚精密	汽车	0.98	1.69
2025/7/23	128109.SZ	楚江转债	楚江新材	有色金属	0.87	5.39
2025/7/22	123048.SZ	应急转债	ST应急	国防军工	0.72	1.96
2025/7/16	123038.SZ	联得转债	联得装备	电子	0.44	1.08
2025/7/15	113609.SH	永安转债	永安行	汽车	1.36	3.97
2025/7/15	118023.SH	广大转债	广大特材	电力设备	3.25	6.01
2025/7/15	123052.SZ	飞鹿转债	飞鹿股份	基础化工	0.89	0.87
2025/7/15	123082.SZ	北陆转债	北陆药业	医药生物	1.40	2.71
2025/7/11	123248.SZ	恒辉转债	恒辉安防	纺织服饰	5.12	1.80
2025/7/10	123186.SZ	志特转债	志特新材	建筑装饰	3.73	1.92
2025/7/9	113629.SH	泉峰转债	泉峰汽车	汽车	2.18	2.26
2025/7/8	127106.SZ	伟隆转债	伟隆股份	机械设备	5.10	2.04
2025/7/5	113065.SH	齐鲁转债	齐鲁银行	银行	3.41	48.63
2025/7/4	118028.SH	会通转债	会通股份	基础化工	3.43	4.99
2025/7/4	123174.SZ	精锻转债	精锻科技	汽车	3.62	4.23

资料来源：Wind，浙商证券研究所

有效预测强赎触发概率能够规避风险、锁定收益。强制赎回条款是可转债最重要的退出机制之一，也是发行人促转股的核心动力。一旦发行人公告行使强赎权利，转债持有人将面临两种选择：要么在短期内转股成为公司股东，要么被公司以略高于面值的价格赎回，面临潜在的巨大损失。

但投资者对条款博弈缺乏量化表达，可能存在认知差。传统方法怎样预测强赎概率？**主观定性方面，**手动分析个券条款的研究区分度低，多数基于静态假设，可能只考虑一两个因素，如假设“股价再涨 10%”，难以模拟各种情况推演。**传统模型方面，**经典 BS 模型缺乏对国内转债条款的模拟、对时间价值衰减的考虑不够，导致结果也并不适用。**LSM 模型综合多个信号（股价/利息/时间/市场/条款等），量化发行人的行为规律。**通过模拟几万种未来的股价可能，基于大量历史数据，找出公司在不同情况下有多大概率会行动，最终输出强赎可能性是多少的明确概率。通过调整模型参数，也可应用于下修与回售条款的量化预测。

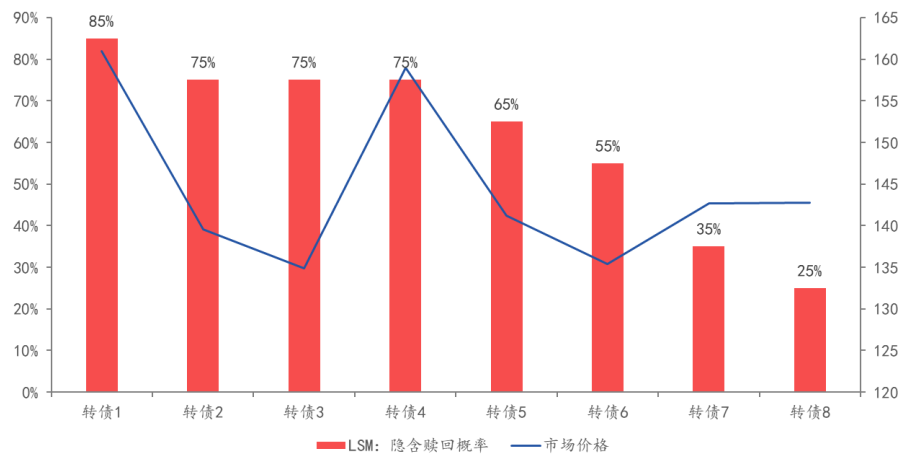
算法层面，隐含赎回概率通过市场交易价格，反向推断出市场对特定可转债未来被强制赎回可能性的预期。该方法的核心思想是利用 LSM 进行遍历迭代，寻找能使理论模型定价与市场价格相匹配的概率参数区间。若市场预期转债赎回概率较高，债券的期权价值降低导致价格下降，即可转债的理论价格与赎回概率存在显著的负相关关系。本文算法逻辑根据市场价格推算出达到赎回条件时发生赎回的概率，具体而言是遍历搜索概率空间中的每一个概率点，然后基于 LSM 模型计算在该赎回概率假设下的转债定价结果，同时 LSM 模型的其余参数保持默认值不变。利用赎回概率和价格负相关性，匹配隐含赎回概率的估计区间。

预测模型可转化为实战策略：规避风险和挖掘机会

模型结果可以作为验证其主观判断的工具：如果主观认为某公司赎回意愿不强，但模型计算出的隐含概率却很高，可进一步探究背后的原因，是市场错误定价还是有逻辑盲点。

- **风险规避策略：**对于持仓转债，若模型预测其短期强赎概率超过 80%，代表转债价格中期权溢价较脆弱，投资者应高度警惕，考虑逐步切换仓位，避免强赎冲击带来的回撤。以鹿山转债为例，该转债于 9 月 12 日发布公告表示已满足赎回条件——自 8 月 26 日至 9 月 11 日，其正股收盘价连续 10 个交易日不低于转股价格的 130%。模型测算显示，发行人执行强赎的概率处于 80%-90%的高位区间。在此情况下，风险偏好较低的投资者可及时规避潜在冲击。
- **机会挖掘策略：**旨在发掘因市场对强赎风险的过度担忧而被错杀的低估转债。例如，某些转债因价格接近强赎触发条件而遭遇抛压，但模型综合多项因素判断其实际强赎概率极低，从而形成市场错判带来的投资机会。以章鼓转债为例，截至 9 月 12 日，模型测算其隐含强赎概率为 20%-30%，表明市场预期发行人最终行使赎回权的可能性较低。这一判断可能基于其剩余期限较长（超过 4 年）、发行人信用状况良好且为地方国企控股等特点，这些因素均降低了公司的强赎动机。

图12： LSM 模型参数遍历，实现强赎条款预期概率的量化表达



资料来源：Wind，浙商证券研究所

5 风险提示

1、量化转债定价结果依赖模型和参数假设，存在不成立风险。模型需要输入无风险利率、正股波动率、信用利差等参数，存在固有偏差，参数的微小变化可能导致理论价值的显著波动，从而影响偏离度因子的有效性。模型可能无法完全捕捉所有市场微观结构、流动性冲击或极端尾部风险对价格的影响。

2、模型回测结果为历史表现，历史结果不代表未来。三因子策略的参数可能更加适应回测年度区间的特定市场环境。如果未来市场风格发生结构性转变时，策略可能失效。同时，过去有效的因子更可能在未来衰减甚至失效，例如若投资者集中采用小规模因子，其超额收益空间可能会被逐渐稀释。

3、若条款博弈环境和政策发生变化，模型可能失效。如果监管机构调整可转债的发行或者强赎/下修的相关规则，将直接改变条款博弈的逻辑，会直接导致基于历史数据训练的预测模型需要重新调整。另外，模型虽能量化历史规律，但无法预测个别发行人的战略性决策。

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：
1.买　入 ： 相对于沪深 300 指数表现 + 20％以上；
2.增　持 ： 相对于沪深 300 指数表现 + 10％ ~ + 20％；
3.中　性 ： 相对于沪深 300 指数表现 - 10％ ~ + 10％之间波动；
4.减　持 ： 相对于沪深 300 指数表现 - 10％以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：
1.看　好 ： 行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10%以上；
2.中　性 ： 行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10%以上；
3.看　淡 ： 行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10%以下。
我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。
建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。
本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。
本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。
本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。
本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层
北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层
深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层
上海总部邮政编码：200127
上海总部电话：(8621) 80108518
上海总部传真：(8621) 80106010
浙商证券研究所：https://www.stocke.com.cn